The Prime Progression of Universal Harmonic Matrices: Scaling Zero-Jitter DDS from 16-bit to 64-bit Limits

Oleksandr Lozovyi
Independent Researcher, Medical Expert
Lviv, Ukraine
Email: alexlozovoj1977@gmail.com

***Abstract*—This paper addresses the fundamental problem of phase jitter accumulation in direct digital synthesis (DDS) microprocessor architectures built on binary logic (2^N). Modern engineering compensates for this flaw through exponential algorithmic complexity, demanding significant hardware resources. This paper proposes a paradigm shift: the structural elimination of phase truncation error via a Universal Harmonic Matrix (M_N), constructed on the least common multiple (LCM) of a progression of prime divisors. The study establishes the technological limits of the matrix for 16-, 32-, and 64-bit processors, demonstrating hardware asymmetry and revealing applications ranging from the elimination of micro-adaptational stress in neurostimulation to inducing spectral leakage in Fourier algorithms.**

***Index Terms*—DDS, phase jitter, neurostimulation, hardware asymmetry, FHSS, spectral leakage, prime progression, SFDR.**

I. Introduction: Structural Simplicity vs. Algorithmic Complexity

Modern digital frequency synthesis systems (DDS) rely on phase accumulators with a dimensionality of 2^N. This binary nature generates an unavoidable phase truncation error when synthesizing resonances that are not powers of two. The industry combats this "digital noise" through algorithmic compensation: employing resource-intensive CORDIC algorithms, Taylor interpolation, and Phase-Locked Loops (PLL). This leads to the militarization of complexity and excessive power consumption.

Following Occam's razor, this paper proposes abandoning algorithmic error masking in favor of geometric preclusion. A phase accumulator is introduced whose dimensionality is the least common multiple of a prime number progression.

II. Level 1: Medical Standard and Hardware Asymmetry (16-bit)

The basic architecture integrates the first 12 natural numbers, ensuring absolute structural integrity for biological resonances.

A. Mathematical Basis

The first-level matrix is defined as:

$$M_{16} = \text{LCM}(1..12) = 27\ 720 \tag{1}$$

The factorization of this number ($2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 11$) perfectly fits into the capacity of a 16-bit register.

B. Hardware Asymmetry

Transitioning to the 27 720 matrix creates a phenomenon of hardware asymmetry. Instead of using power-hungry FPGA matrices to calculate trigonometry, a spectrally clean wave is generated in a single processor clock cycle (integer addition) on budget microcontrollers (e.g., ESP32). This allows portable devices with milliwatt power consumption to surpass stationary laboratory systems in phase purity.

C. Biomedical Application (tTIS Neurostimulation)

Projecting this matrix onto basic chronometric units (3600 seconds) generates a fundamental frequency of 7.7 Hz (hippocampal resonance at the theta-alpha boundary). Biological systems do not require nano-precision of the frequency itself, but they are highly sensitive to Spurious-Free Dynamic Range (SFDR) artifacts. In binary DDS, rounding errors create high-frequency spurious spikes. For a traumatized nervous system (TBI, PTSD), these microscopic artifacts act as a constant micro-stressor, preventing neurons from entering resonance. The 27720 matrix structurally removes these artifacts, creating a physiologically "clean" wave.

III. Level 2: The Golden Mean and Cryptographic Absolute (32-bit)

Scaling the matrix in the 32-bit space is divided into engineering and cryptographic stages.

A. Kinematic Supermatrix: LCM(1..16)

For drone control and multiphase brushless motors, the optimal extension is:

$$M_{PWM} = \text{LCM}(1..16) = 720\ 720 \tag{2}$$

This matrix (factorization $2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13$) is easily processed by 32-bit controllers and provides ideal PWM for any spatial divisors required in gyroscopic stabilization.

B. Electronic Warfare Extension and Spectral Leakage

Maximum utilization of the 32-bit space (99.5%) is achieved by integrating prime numbers up to 23:

$$M_{32} = 27720 \times 13 \times 17 \times 19 \times 23 = 2\ 677\ 114\ 440 \tag{3}$$

Electronic Warfare (EW) systems rely on the Fast Fourier Transform (FFT), optimized for 2^N sampling windows. When an FHSS communication system uses the prime multipliers of M_{32} as frequency-hopping keys, the signal period never aligns with the adversary's FFT window. This causes Spectral Leakage—the signal's energy smears across the spectrogram. Adversary algorithms are forced to apply window functions, exponentially increasing computation time and rendering the generation of an exact anti-phase impossible.

IV. Level 3: Quantum Limit and the Analog Wall (64-bit)

The limit of computational architecture is reached by multiplying primes up to 47:

$$M_{64} = M_{32} \times \prod_{p=29}^{47} p \approx 7.378 \times 10^{18} \tag{4}$$

The phase step at this level is an incredible $4.88 \times 10^{-17\circ}$ (or 135 zeptoseconds at 1 GHz).

A. Collision with Physical Reality

From an engineering standpoint, the M_{64} matrix hits an impassable "Analog Wall." Even with perfect mathematical generation, the signal will be distorted by: 1. Thermal fluctuations of quartz resonators (Clock Jitter). 2. Johnson-Nyquist thermal noise in conductors. 3. Integral/Differential Non-Linearity (INL/DNL) of DACs.

B. Theoretical Application

Despite hardware limitations, M_{64} remains an ideal mathematical model for:

- **Magnetic Confinement Fusion (MCF):** Modeling perfectly smooth magnetic fields without topological defects (magnetic islands) for plasma confinement in tokamaks.
- **Attosecond Laser Physics:** Synchronizing ultrashort pulses for direct electron manipulation on subatomic orbits.

V. Conclusions

The transition from binary DDS to the Universal Harmonic Matrix proves that phase synthesis error is more effectively precluded structurally than compensated algorithmically. The beauty of prime numbers creates a mathematical foundation that, at the 16-bit level, frees neurostimulation from toxic artifacts; at the 32-bit level, disrupts the monopoly of Fourier algorithms in radio electronics; and at the 64-bit level, establishes a basis for modeling future plasma and quantum physics.

Еволюція Універсальної Гармонійної Матриці: Від 16-бітної нейростимуляції до 64-бітної квантової межі

Олександр Лозовий
Незалежний дослідник, Медичний експерт
Львів, Україна
Email: alexlozovoj1977-cmd@github.com

***Анотація*—У цій статті розглядається фундаментальна проблема накопичення фазового джитеру в мікропроцесорних архітектурах прямого цифрового синтезу (DDS), побудованих на базі бінарної логіки (2^N). Сучасна інженерія компенсує цей недолік через експоненційне ускладнення алгоритмів, що вимагає значних апаратних ресурсів. У роботі пропонується зміна парадигми: структурне усунення помилки відсікання фази завдяки Універсальній Гармонійній Матриці (M_N), побудованій на найменшому спільному кратному (LCM) прогресії простих дільників. Стаття фіксує технологічні межі матриці для 16-, 32- та 64-бітних процесорів, демонструючи ефект "апаратної асиметрії"та розкриваючи застосування: від усунення мікро-адаптаційного стресу в нейростимуляції до спектрального витоку в алгоритмах Фур'є.**

***Index Terms*—DDS, фазовий джитер, нейростимуляція, апаратна асиметрія, FHSS, спектральний витік, прогресія простих чисел, SFDR.**

VI. Вступ: Структурна простота проти алгоритмічної складності

Сучасні цифрові системи синтезу частот (DDS) базуються на фазових акумуляторах розмірності 2^N. Ця бінарна природа генерує неминучу помилку відсікання фази при синтезі резонансів, що не є ступенями двійки. Сучасна індустрія бореться з цим "цифровим шумом"шляхом алгоритмічної компенсації: застосовуються ресурсоємні алгоритми CORDIC, інтерполяція Тейлора та системи ФАПЧ (PLL). Це призводить до мілітаризації складності та надмірного енергоспоживання.

Відповідно до принципу "Леза Оккама у цій роботі пропонується відмовитися від алгоритмічного маскування помилок на користь їх геометричного унеможливлення. Пропонується фазовий акумулятор, розмірність якого є найменшим спільним кратним прогресії простих чисел.

VII. Рівень 1: Медичний стандарт та Апаратна Асиметрія (16-біт)

Базова архітектура інтегрує перші 12 натуральних чисел, забезпечуючи абсолютну структурну цілісність для біологічних резонансів.

А. Математична база

Матриця першого рівня визначається як:

$$M_{16} = \text{LCM}(1..12) = 27\,720 \tag{5}$$

Факторизація цього числа ($2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 11$) ідеально вписується в ємність 16-бітного регістра.

Б. Апаратна асиметрія

Перехід на матрицю 27 720 створює феномен апаратної асиметрії. Замість використання потужних FPGA-матриць для розрахунку тригонометрії, спектрально чиста хвиля генерується за один такт процесора (операція цілочисельного додавання) на бюджетних мікроконтролерах (наприклад, архітектури ESP32). Це дозволяє портативним пристроям з міліватним споживанням енергії перевершувати за чистотою фази стаціонарні лабораторні системи.

В. Біомедичне застосування (Нейростимуляція tTIS)

Проєкція цієї матриці на базові хронометричні одиниці (3600 секунд) генерує фундаментальну частоту 7.7 Гц (резонанс гіпокампа на межі тета- та альфа-ритмів). Біологічні системи не потребують нано-точності самої частоти, але вони вкрай чутливі до побічних спектральних складових (SFDR). У двійкових DDS помилка округлення створює високочастотні "шпильки"(артефакти). Для травмованої нервової системи (TBI, ПТСР) ці мікроскопічні артефакти діють як постійний мікро-стресор, заважаючи нейронам увійти в резонанс. Матриця 27720 структурно прибирає ці артефакти, створюючи фізіологічно "чисту"хвилю.

VIII. Рівень 2: Золота середина та Криптографічний Абсолют (32-біт)

Масштабування матриці у 32-бітному просторі поділяється на інженерний та криптографічний етапи.

А. Суперматриця Кінематики: LCM(1..16)

Для задач керування дронами та мультифазними безколекторними двигунами оптимальним є розширення до:

$$M_{PWM} = \text{LCM}(1..16) = 720\,720 \tag{6}$$

Ця матриця (факторизація $2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13$) легко обробляється 32-бітними контролерами і забезпечує ідеальний ШІМ (PWM) для будь-яких просторових дільників, необхідних у гіроскопічній стабілізації.

Б. Радіоелектронне розширення та Спектральний Витік

Максимальне заповнення 32-бітного простору (99.5%) досягається інтеграцією простих чисел до 23:

$$M_{32} = 27720 \times 13 \times 17 \times 19 \times 23 = 2\,677\,114\,440 \tag{7}$$

Системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) покладаються на Швидке перетворення Фур'є (FFT), оптимізоване для вікон вибірки 2^N. Коли система зв'язку (FHSS) використовує прості множники матриці M_{32} як ключі перебудування частоти, період сигналу ніколи не збігається з вікном FFT супротивника. Це викликає спектральний витік (Spectral Leakage) — енергія сигналу розмазується по спектрограмі. Ворожі алгоритми змушені застосовувати віконні функції, що експоненційно збільшує час обчислень і робить генерацію точної протифази неможливою.

IX. Рівень 3: Квантова межа та "Аналогова стіна"(64-біт)

Межа обчислювальної архітектури досягається множенням на прості числа до 47:

$$M_{64} = M_{32} \times \prod_{p=29}^{47} p \approx 7.378 \times 10^{18} \tag{8}$$

Крок фази на цьому рівні становить неймовірні $4.88 \times 10^{-17\circ}$ (або 135 зептосекунд при частоті 1 ГГц).

А. Зіткнення з фізичною реальністю

З інженерної точки зору, матриця M_{64} стикається з непорушною "Аналоговою стіною". Навіть при ідеальній математичній генерації, сигнал буде спотворений: 1. Термальними флуктуаціями кварцових резонаторів (Clock Jitter). 2. Тепловим шумом Джонсона-Найквіста у провідниках. 3. Нелінійністю цифро-аналогових перетворювачів (INL/DNL).

Б. Теоретичне застосування

Незважаючи на апаратні обмеження, M_{64} залишається ідеальною математичною моделлю для:

- **Керованого термоядерного синтезу (MCF):** Моделювання ідеально гладких магнітних полів без топологічних дефектів (магнітних острівців) для утримання плазми в токамаках.
- **Аттосекундної лазерної фізики:** Синхронізація ультракоротких імпульсів для безпосереднього керування електронами на субатомних орбітах.

X. Висновки

Перехід від бінарних DDS до Універсальної Гармонійної Матриці доводить, що помилку фазового синтезу ефективніше структурно унеможливити, ніж алгоритмічно компенсувати. Краса простих чисел створює математичний фундамент, який на 16-бітному рівні звільняє нейростимуляцію від токсичних артефактів, на 32-бітному — ускладнює перехоплення сигналу алгоритмами Фур'є, а на 64-бітному — закладає базис для моделювання плазмової та квантової фізики майбутнього.